

런치 엔진 — 측정 · 계측 계획

무엇을 수집해 이론을 검증 · 성과를 보여줄 것인가 · 2026-06-15

0. 측정 철학

- “결정 만족(결과)”과 “과정 피로(여정)”는 다른 축 — 따로 측정한다
- 배고픈 순간엔 묻지 않는다(질문 자체가 피로) — 대부분 암묵 추론, 명시 질문은 회고 시점에 표본만
- 검증 가능한 로그의 4대 필수: slate_id · propensity를 스와이프까지 승계 · 안정적 user_id
- 소비 timestamp



[그림 1] 만족 × 피로 2×2 — 만족↑ · 피로↓가 목표. 피로는 satiation · 다양성 · 노출억제가, 만족은 취향 · 맥락이 책임진다.

1. 이벤트별 필수 필드

이벤트	반드시 기록할 필드
IMPRESSION	restaurant_id, position, propensity, score, model_version, variant, slate_id, context, dwell_ms
SWIPE	restaurant_id, action(LIKE/NOPE), round, propensity(노출 승계), dwell_ms, position
PHOTO_VIEW	restaurant_id, 사진 탭 횟수 (탭 vs 스와이프 참여)
WINNER	restaurant_id, session, group_members, round 수, decision_time_ms
NAVIGATE	restaurant_id (길찾기 클릭 = 방문 의도 프록시)
VISIT / REORDER	restaurant_id, timestamp (재소비 정답)
COURSE_SAVE / EDIT	course_id, 아이템 순서, 수정 diff (연쇄 정답)

맥락 스냅샷(IMPRESSION 시점 고정): time_of_day · day_of_week · weather · minutes_since_meal · companions · lat/lng→city · diet

2. 가설(기여)별 — 무엇이 있어야 증명되나

가설	핵심 필요 데이터	검증 지표
단기 노출 피로	user×restaurant 노출 누적 횟수 ↔ 수락	노출수 대비 수락률 감소 곡선
장기 satiation/재주문	(user,item/category) 소비 timestamp 열	Δt · 재주문 주기, 다음 소비시점 예측 오차
음식 연쇄(관성)	occasion 내 순서 + 코스 순서/수정 diff	다음-스톱(궁합) 예측 정확도
개인화(취향)	user별 라벨 스와이프 + 아이템 피쳐	NDCG · recall (취향향 on/off)
탐색/off-policy	propensity + 노출 분포	IPS/DR, coverage · serendipity
그룹 공정성	session_members + 멤버별 스와이프 + winner	멤버별 만족도 분산(누적)
여행 전이	session city 태그 + 유저 home city	신규 도시 수락률(콜드스타트)

3. 결정 만족도 — 어떻게 아나

유형	신호	의미
암묵	재물 없이 우승 수락 vs 다시하기/준우승 보기	재물 = 불만족
암묵	길찾기 클릭 / 우승→길찾기 도달 시간	행동 = 만족, 망설임 · 이탈 = 불만족
행동(정답)	VISIT, REORDER	가장 강한 만족
명시(저마찰)	회고 마이크로설문 “어제 OO 어땠어요?” (1탭 · 표본)	만족 정답 라벨
명시	우승 식당 북마크/저장	긍정
반사실	재물 후 다른 곳 선택 / 카테고리 회피	regret(후회)

만족 = 재물없이수락 $\wedge$ 길찾기 $\wedge$ (회고 $\vee$ 방문 $\vee$ 재방문)

4. 과정 피로 — 어떻게 아나

신호	측정
결정 시간 / 결정까지 스와이프 수	세션 시작→우승 (길수록 피로)
후반 nope율 $\uparrow$ (초반 대비)	막판 회회 거절 = 지침 · 이탈
dwell(카드 체류) 추세	후반 급감 = 참여 소진
재물 횟수	반복 재물 = 수렴 실패 · 짜증
중도 이탈 (우승 없이 종료)	과정이 지겨워 포기
동일 카드 재등장→즉시 nope	노출 피로

피로 = 결정시간 · 스와이프수 · 후반nope율 · dwell감소 · 재물수 · 중도이탈률

5. UI 계측 맵 (실제 화면 기준)

UI 지점	수집 방법
LunchieSettingsPage “시작”	맥락 스냅샷 → /api/recommend → slate_id+IMPRESSION(propensity · context)
SwipeCard 카드 노출	dwell 타이머 → IMPRESSION dwell_ms
SwipeCard 사진 갤러리 탭	PHOTO_VIEW 횟수

UI 지점	수집 방법
SwipeCard LIKE/NOPE	SWIPE(action, propensity 승계, position, round, dwell)
WinnerScreen 표출/길찾기	WINNER+decision_time / NAVIGATE
다시하기 버튼(이미 있음)	REROLL 이벤트(+이유 시트)
다음 앱 진입(회고)	마이크로설문 1탭(), 표본
코스 저장/수정(dnd-kit)	COURSE_SAVE / COURSE_EDIT(순서 · diff)

6. 새로 필요한 이벤트/필드

- 이벤트: REROLL(reason?) · SURVEY(target, , 방문후경과) · ABANDON(또는 우승 없는 세션 파생)
- 필드: slate_id, 세션 파생 decision_time_ms · swipes_count, 카드 dwell_ms(있음)

정직한 갭: VISIT/REORDER(실제 방문 · 재소비)가 가장 얻기 어렵다.

길찾기(프록시)→복귀설문→지오펜스(위경도 보유)→예약/영수증 순으로 보강. 단, satiation을 생존분석(survival)으로 모델링하면 "아직 재방문 안 함"=우편 검열(censoring)로 처리되어 약한 · 부분 라벨로도 학습 가능 → 블로커에서 "관리 가능"으로.

7. 결과 표출

- 내부 대시보드(recharts): 만족 패널(수락률 · 재물율 · 회고 · 을 · 방문율) / 피로 패널(결정시간 · 스와이프수 · 후반nope율 · 이탈률) 분리, variant · 시간대별
- 인앱 신호(검증+표출 동시): 카드 “취향 매칭 %”, “처음 보는 곳” 배지, 우승 다음추천 match %
- 실험 readout: 모든 이벤트 variant 태깅 → A/B uplift

8. 데이터 한계 & 해결 (설계 보완)

- 소비 정답 부족 → 생존분석으로 검열(censoring) 처리: 약한 · 부분 라벨로도 satiation 학습 (블로커 완화)
- 연쇄 데이터: 능동 코스 제작 없이도 "occasion(유저+날짜/세션) 순서"를 1급 파생셋으로 수집 + 추천 코스 tweak(명시)
- 데이터 볼륨: 타임스탬프 있는 공개셋(Yelp · Foursquare · food.com)으로 오프라인 검증, 온라인은 UX · 방향성; 계층 베이스 폴링 · 시뮬레이션
- 암목지표 캘리브레이션: 회고 설문(정답)으로 P(만족|암목피처) 학습 전까지 프록시 정밀도/재현율을 함께 보고
- 사전 등록 목표: 증분별 1차 지표+목표치 박제 (예: 수락률 +X%, satiation 타이밍 MAE 목표 이하, 가드레일 결정시간 악화 없음)
- 프라이버시: opt-in 동의 · PIPA 고지 · user_id 가명화 · PII 비저장; 학술 시 IRB · 익명 공개